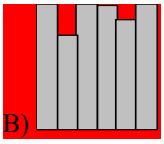
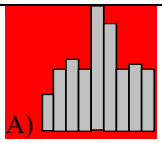
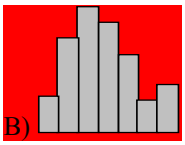
ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ
з курсу “Компютерна обробка вимірювальної інформації”

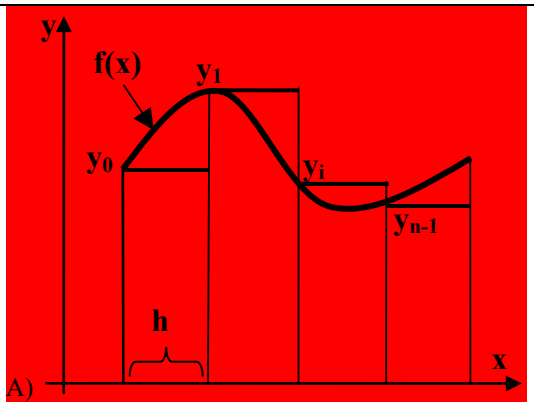
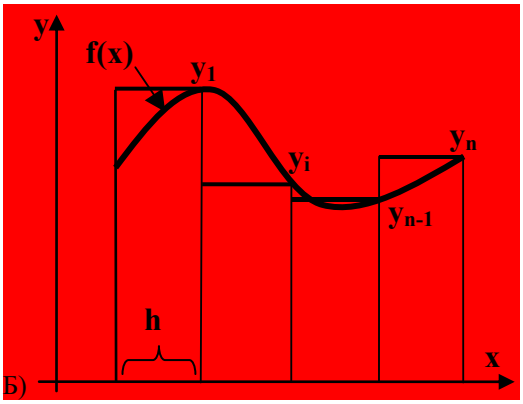
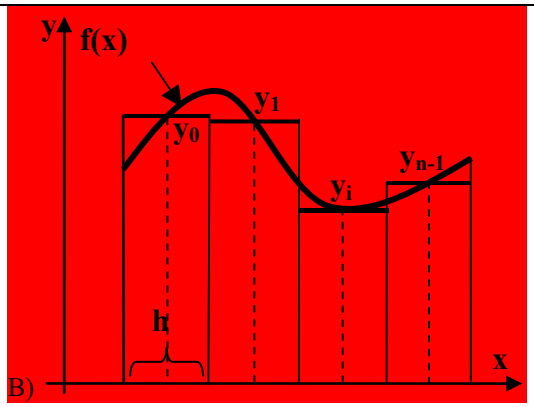
2-й рівень

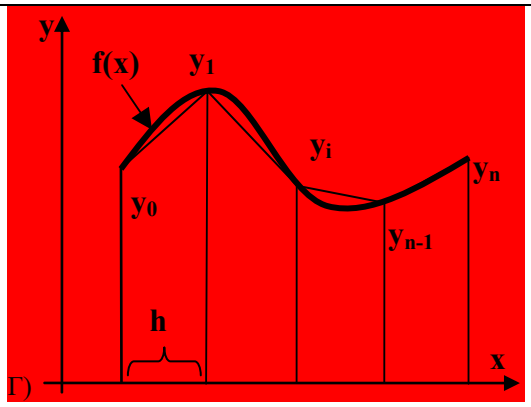
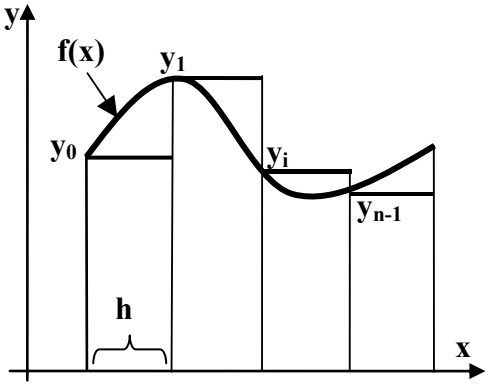
1.	Із значень випадкової величини потрібно знайти мінімальне значення Xmin. Яке початкове значення потрібно надати Xmin, щоб за будь-яких значень випадкової величини масиву X[n] правильно визначалося Xmin:	Г) Xmin= X[n-1]	Д04.Р1.П1-20
2.	Із значень випадкової величини потрібно знайти максимальне значення Xmax. Яке початкове значення потрібно надати Xmax, щоб за будь-яких значень випадкової величини масиву X[n] правильно визначалося Xmax:	Д) правильної відповіді тут немає	Д04.Р1.П1-20
3.	Який із операторів циклу за будь якої умови виходу із циклу виконається обовя’зково хоча б один раз	В) do.... while	Д04.Р1.П1-20
4.	Який із операторів циклу за певної умови виходу із циклу не виконається ні одного разу	Б) while	Д04.Р1.П1-20
5.	Який із операторів циклу for при заданих параметрах циклу виконається 10 разів	А) for (i=0; i<10; i++);	Д04.Р1.П1-20
	.....		
6.	Який з виразів правильно описує комплексне число Z=23-j12 при програмуванні в Турбо СІ:	Д) правильної відповіді тут немає	Д04.Р1.П2-20
7.	Який з виразів правильно описує комплексне число Z=6+j122 при програмуванні в Турбо СІ:	В) complex(6,122)	Д04.Р1.П2-20
8.	Який з виразів правильно описує комплексне число Z=30-j28 при програмуванні в Турбо СІ:	А) complex(30,-28)	Д04.Р1.П2-20
9.	Який з виразів правильно описує комплексне число Z = -7-j13 при програмуванні в Турбо СІ:	Г) complex(-7,-13)	Д04.Р1.П2-20
	.....		
10.	Яка з приведених формул описує початковий момент 3-ої степені випадкової величини Y:	Б) $a_3 = \mathrm{M}[\mathrm{Y}^3]$	Д04.Р2.П1-20
11.	Яка з приведених формул описує початковий момент 5-ої степені випадкової величини Z:	Г) $a_5 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} z_i^5$	Д04.Р2.П1-20
12.	Яка з приведених формул описує початковий момент 4-ої степені випадкової величини X:	А) $a_4 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^4$	Д04.Р2.П1-20
13.	Яка з приведених формул описує центральний момент 2-ої степені випадкової величини X (m_x – математичне сподівання):	Д) правильної відповіді тут немає	Д04.Р2.П1-20
14.	Яка з приведених формул описує центральний момент 4-ої степені випадкової величини X (m_x – математичне сподівання):	В) $\mu_4 = \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1}\left(x_i - m_x\right)^4$	Д04.Р2.П1-20
15.	Яка з приведених формул описує центральний момент 3-ої степені випадкової величини X (m_x – математичне сподівання):	А) $\mu_3 = \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1}\left(x_i - m_x\right)^3$	Д04.Р2.П1-20
16.	Яка з приведених формул описує центральний момент 5-ої степені випадкової величини X (m_x – математичне	Б) $\mu_5 = \mathrm{M}[(\overset{o}{X})^5]$	Д04.Р2.П1-20

	сподівання):		
17.	Яка з приведених формул описує центральний момент 6-ої степені випадкової величини X (m_x – математичне сподівання):	Г) $\mu_6 = \mathrm{M}[(\overset{o}{X})^6]$	Д04.Р2.П1-20
	.....		
18.	При дослідженні випадкових величин отримано гістограми. Яка з них має рівномірний закон розподілу:	В) 	Д04.Р2.П2-20
19.	При дослідженні випадкових величин отримано гістограми. Яка з них побудована для значення кількості розрядів К=9:	А) 	Д04.Р2.П2-20
20.	При дослідженні випадкових величин отримано гістограми. Яка з них побудована для значення кількості розрядів К=10:	Д) правильної відповіді тут немає	Д04.Р2.П2-20
21.	При дослідженні випадкових величин отримано гістограми. Яка з них побудована для значення кількості розрядів К=7:	В) 	Д04.Р2.П2-20
	.....		
22.	Яка з приведених формул описує початковий момент 3-ої та 2-ої степені системи двох випадкових величин X, Y:	А) $a_{3,2} = \mathrm{M}[\mathrm{X}^3\mathrm{Y}^2]$	Д04.Р2.П3-20
23.	Яка з приведених формул описує початковий момент 4-ої та 3-ої степені системи двох випадкових величин X, Y:	Д) правильної відповіді тут немає	Д04.Р2.П3-20
24.	Яка з приведених формул описує початковий момент 5-ої та 1-ої степені системи двох випадкових величин X, Y:	А) $a_{5,1} = \mathrm{M}[\mathrm{X}^5\mathrm{Y}]$	Д04.Р2.П3-20
25.	Яка з приведених формул описує центральний момент к-ої та s-ої степені системи двох випадкових величин X, Y:	В) $a_{k,s} = \mathrm{M}[\overset{o}{X}{}^k \overset{o}{Y}{}^s]$	Д04.Р2.П3-20
26.	Яка з приведених формул описує центральний момент 3-ої та 4-ої степені системи двох випадкових величин X, Y:	Б) $a_{3,4} = \mathrm{M}[\overset{o}{X}{}^3 \overset{o}{Y}{}^4]$	Д04.Р2.П3-20
27.	Яка з приведених формул описує центральний момент 3-ої та 2-ої степені системи двох випадкових величин X, Y:	А) $a_{3,2} = \mathrm{M}[\overset{o}{X}{}^3 \overset{o}{Y}{}^2]$	Д04.Р2.П3-20
28.	Яка з приведених формул описує центральний момент 4-ої та 3-ої степені системи двох випадкових величин X, Y:	Д) правильної відповіді тут немає	Д04.Р2.П3-20
29.	Яка з приведених формул описує центральний момент 5-ої та 1-ої степені системи двох випадкових величин X, Y:	Г) $a_{5,1} = \mathrm{M}[\overset{o}{X}{}^5 \overset{o}{Y}]$	Д04.Р2.П3-20
	.....		
30.	Яка з формул правильно описує розрахунок математичного сподівання m_x стаціонарного ергодичного випадкового процесу x(t) за однією реалізацією:	В) $m_x \approx \frac{1}{T}\int_0^T x(t)dt$	Д04.Р2.П4-20

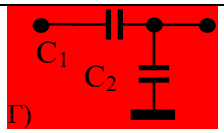
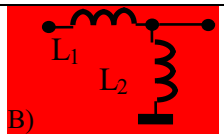
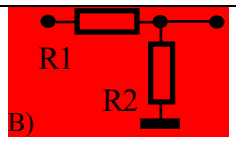
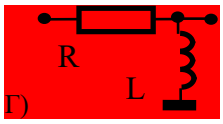
31.	Яка з формул правильно описує розрахунок дисперсії D_x стаціонарного ергодичного випадкового процесу x(t) за однією реалізацією:	Г) $D_x \approx \frac{1}{T}\int_0^T \left(x(t)-m_x\right)^2 dt$	Д04.Р2.П4-20
32.	Яка з формул правильно описує розрахунок кореляційної функції $k_x(\tau)$ стаціонарного ергодичного випадкового процесу x(t) за однією реалізацією:	А) $k_x(\tau) \approx \frac{1}{T-\tau}\int_0^{T-\tau} \left(x(t)-m_x\right)\left(x(t+\tau)-m_x\right) dt$	Д04.Р2.П4-20
33.	Яка з формул правильно описує розрахунок математичного сподівання стаціонарного ергодичного випадкового процесу x(t) за однією реалізацією:	Д) правильної відповіді тут немає	Д04.Р2.П4-20
34.	Яка з формул правильно описує розрахунок за однією реалізацією математичного сподівання m_x стаціонарного ергодичного випадкового процесу x(t), що представлений через дискретні значення x_i:	В) $m_x \approx \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1} x_i$	Д04.Р2.П4-20
35.	Яка з формул правильно описує розрахунок за однією реалізацією дисперсії D_x стаціонарного ергодичного випадкового процесу x(t), що представлений через дискретні значення x_i:	Г) $D_x \approx \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1} \left(x_i-m_x\right)^2$	Д04.Р2.П4-20
36.	Яка з формул правильно описує розрахунок за однією реалізацією кореляційної функції $k_x(\tau)$ стаціонарного ергодичного випадкового процесу x(t), що представлений через дискретні значення x_i:	А) $k_x(\tau) \approx \frac{1}{n-m}\sum_{i=0}^{n-m-1} \left(x_i-m_x\right)\left(x_{i+m}-m_x\right)$	Д04.Р2.П4-20
37.	Яка з формул правильно описує розрахунок за однією реалізацією математичного сподівання стаціонарного ергодичного випадкового процесу x(t), що представлений через дискретні значення x_i:	Д) правильної відповіді тут немає	Д04.Р2.П4-20
38.	До якого значення має прямувати час вимірювання T при розрахунку математичного сподівання $m_x \approx \frac{1}{T}\int_0^T x(t)dt$ стаціонарного ергодичного випадкового процесу x(t) за однією реалізацією, щоб отримати істинне значення m_x:	А) $T \to \infty$	Д04.Р2.П4-20
39.	До якого значення має прямувати час вимірювання T при розрахунку дисперсії $D_x \approx \frac{1}{T}\int_0^T \left(x(t)-m_x\right)^2 dt$ стаціонарного ергодичного випадкового процесу x(t) за однією реалізацією, щоб отримати істинне значення D_x:	Г) $T \to \infty$	Д04.Р2.П4-20
40.	До якого значення має прямувати час вимірювання T при розрахунку кореляційної функції $k_x(\tau) \approx \frac{1}{T-\tau}\int_0^{T-\tau} \left(x(t)-m_x\right)\left(x(t+\tau)-m_x\right) dt$ стаціонарного ергодичного випадкового процесу x(t) за однією реалізацією, щоб отримати істинне значення $k_x(\tau)$:	Б) $T \to \infty$	Д04.Р2.П4-20

41.	До якого значення має прямувати час вимірювання T при розрахунку математичного сподівання $m_x \approx \frac{1}{T}\int_0^T x(t)dt$ стаціонарного ергодичного випадкового процесу x(t) за однією реалізацією, щоб отримати істинне значення m_x:	Д) правильної відповіді тут немає	Д04.Р2.П4-20
42.	До якого значення має прямувати кількість даних n при розрахунку за однією реалізацією математичного сподівання $m_x \approx \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1} x_i$ стаціонарного ергодичного випадкового процесу x(t), представленого через дискретні значення x_i, щоб отримати істинне значення m_x:	А) $n \to \infty$	Д04.Р2.П4-20
43.	До якого значення має прямувати кількість даних n при розрахунку за однією реалізацією дисперсії $D_x \approx \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1}\left(x_i - m_x\right)^2$ стаціонарного ергодичного випадкового процесу x(t), представленого через дискретні значення x_i, щоб отримати істинне значення D_x:	Г) $n \to \infty$	Д04.Р2.П4-20
44.	До якого значення має прямувати кількість даних n при розрахунку за однією реалізацією кореляційної функції $k_x(\tau) \approx \frac{1}{n-m}\sum_{i=0}^{n-m-1}\left(x_i - m_x\right)\left(x_{i+m} - m_x\right)$ стаціонарного ергодичного випадкового процесу x(t), представленого через дискретні значення x_i, щоб отримати істинне значення $k_x(\tau)$:	Б) $n \to \infty$	Д04.Р2.П4-20
45.	До якого значення має прямувати кількість даних n при розрахунку за однією реалізацією математичного сподівання $m_x \approx \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1} x_i$ стаціонарного ергодичного випадкового процесу x(t), представленого через дискретні значення x_i, щоб отримати істинне значення m_x:	Д) правильної відповіді тут немає	Д04.Р2.П4-20
	.....		
46.	За якою формулою розраховується сума при визначенні значення інтегралу методом Сімпсона, де h – крок за віссю x, y_i – і-те значення функції:	Д) правильної відповіді тут немає	Д04.Р3.П1-20
47.	За якою формулою розраховується сума при визначенні значення інтегралу методом прямокутників, де h – крок за віссю x, y_i – і-те значення функції:	В) $S = h \cdot y_1 + h \cdot y_2 + \cdots + h \cdot y_n = h \cdot \sum_{i=1}^{n} y_i,$	Д04.Р3.П1-20
48.	За якою формулою розраховується сума при визначенні значення інтегралу методом прямокутників, де h – крок за віссю x, y_i – і-те значення функції:	Д) правильної відповіді тут немає	Д04.Р3.П1-20

49.	За якою формулою розраховується сума при визначенні значення інтегралу методом трапецій, де h – крок за віссю x, y_i – і-те значення функції:	Б) $S=\frac{h}{2}\cdot\left((y_0+y_1)+(y_1+y_2)+\cdots+(y_{n-2}+y_{n-1})+ +(y_{n-1}+y_n)\right)=\frac{h}{2}\cdot\left(y_0+2\cdot\sum_{i=0}^{n-1}y_i+y_n\right)$	Д04.Р3.П1-20
50.	За якою формулою розраховується сума при визначенні значення інтегралу методом трапецій, де h – крок за віссю x, y_i – і-те значення функції:	Д) правильної відповіді тут немає	Д04.Р3.П1-20
51.	Який з рисунків демонструє розрахунок значення інтегралу методом прямокутників з використанням способу побудови прямокутників зліва:	А) 	Д04.Р3.П1-20
52.	Який з рисунків демонструє розрахунок значення інтегралу методом прямокутників з використанням способу побудови прямокутників справа:	Б) 	Д04.Р3.П1-20
53.	Який з рисунків демонструє розрахунок значення інтегралу методом прямокутників з використанням способу побудови прямокутників за середнім значенням:	В) 	Д04.Р3.П1-20
54.	Який з рисунків демонструє розрахунок значення інтегралу методом трапецій:		Д04.Р3.П1-20

		 Г)	
55.	Який з рисунків демонструє розрахунок значення інтегралу методом Сімпсона:	Д) правильної відповіді тут немає	Д04.Р3.П1-20
56.	Із зменшенням значення кроку h за віссю x при розрахунку інтегралу методом прямокутників  похибка розрахунку значення інтегралу:	Б) зменшується	Д04.Р3.П1-20
	аааааааааааааааааааааааааааа		
57.	Яку матрицю буде створено при проведенні апроксимації методом найменших квадратів поліномом $A_0 + A_1X_i + A_2X_i^2 + A_3X_i^3 = Y_i$ (враховуючи стовпець вільних членів). Перше число вказує кількість рядків, друге – кількість стовпчиків:	А) 4*5	Д04.Р3.П2-20
58.	Яку матрицю буде створено при проведенні апроксимації методом найменших квадратів поліномом $A_0 + A_1X_i = Y_i$ (враховуючи стовпець вільних членів). Перше число вказує кількість рядків, друге – кількість стовпчиків:	Д) правильної відповіді тут немає	Д04.Р3.П2-20
	аааааааааааааааааааааааааааа		
59.	Яка з формул використовується для прямого перетворення Фур'є в експоненційній формі (a_i, b_i, c_i – гармоніки, u_i – дискретні значення напруги за часом):	В) $c_n = \frac{2}{m}\sum_{i=0}^{m} u_i e^{-j2\pi i\frac{n}{m}}$	Д04.Р3.П3-20
60.	Яка з формул використовується для зворотнього перетворення Фур'є в тригонометричній формі (ряд Фур'є) (a_i, b_i, c_i – гармоніки, u_i – дискретні значення напруги за часом):	А) $u(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{i=1}^{\infty}(a_i \cos(ix) + b_i \sin(ix))$	Д04.Р3.П3-20
61.	Яка з формул використовується для зворотнього перетворення Фур'є в експоненційній формі (a_i, b_i, c_i – гармоніки, u_i – дискретні значення напруги за часом):	Д) правильної відповіді тут немає	Д04.Р3.П3-20
62.	Маємо 10000 дискретних значень напруги	В) 5000	Д04.Р3.П3-

	за часом. Яку максимальну кількість гармонік можна отримати при прямому перетворенні Фур'є в експоненційній формі:		20
63.	Маємо 5000 дискретних значень напруги за часом. Яку максимальну кількість гармонік можна отримати при прямому перетворенні Фур'є в експоненційній формі:	Г) 2500	Д04.Р3.П3-20
64.	Маємо 500 дискретних значень напруги за часом. Яку максимальну кількість гармонік можна отримати при прямому перетворенні Фур'є в експоненційній формі:	Б) 250	Д04.Р3.П3-20
65.	Маємо 1000 дискретних значень напруги за часом. Яку максимальну кількість гармонік можна отримати при прямому перетворенні Фур'є в експоненційній формі:	А) 500	Д04.Р3.П3-20
66.	Маємо 50000 дискретних значень напруги за часом. Яку максимальну кількість гармонік можна отримати при прямому перетворенні Фур'є в експоненційній формі:	Д) правильної відповіді тут немає	Д04.Р3.П3-20
67.	Маємо 3000 значень гармонік у спектрі сигналу. Яку кількість дискретних значень сигналу за період можна отримати при зворотньому перетворенні Фур'є в експоненційній формі:	Г) 6000	Д04.Р3.П3-20
68.	Маємо 700 значень гармонік у спектрі сигналу. Яку кількість дискретних значень сигналу за період можна отримати при зворотньому перетворенні Фур'є в експоненційній формі:	В) 1400	Д04.Р3.П3-20
69.	Маємо 1024 значень гармонік у спектрі сигналу. Яку кількість дискретних значень сигналу за період можна отримати при зворотньому перетворенні Фур'є в експоненційній формі:	Б) 2048	Д04.Р3.П3-20
70.	Маємо 256 значень гармонік у спектрі сигналу. Яку кількість дискретних значень сигналу за період можна отримати при зворотньому перетворенні Фур'є в експоненційній формі:	А) 512	Д04.Р3.П3-20
71.	Маємо 80000 значень гармонік у спектрі сигналу. Яку кількість дискретних значень сигналу за період можна отримати при зворотньому перетворенні Фур'є в експоненційній формі:	Д) правильної відповіді тут немає	Д04.Р3.П3-20
	ааааааааааааааааааааааааааааа		
72.	Від виразу, отриманого перетворенням Лапласа, до комплексної частотної характеристики можна перейти, зробивши заміну:	А) $p \to j2\pi f$	Д04.Р3.П4-20
73.	Від виразу, отриманого перетворенням Лапласа, до комплексної частотної характеристики можна перейти, зробивши заміну:	Д) правильної відповіді тут немає	Д04.Р3.П4-20
74.	Який з виразів правильно представляє зображення для індуктивності при дослідженні електричних кіл, використовуючи метод Лапласа:	Д) правильної відповіді тут немає	Д04.Р3.П4-20
75.	Який з виразів правильно представляє зображення для активного опору при дослідженні електричних кіл, використовуючи метод Лапласа:	Д) правильної відповіді тут немає	Д04.Р3.П4-20

76.	Який з виразів правильно представляє зображення для ємності при дослідженні електричних кіл, використовуючи метод Лапласа:	Г) $\frac{1}{pC}$	Д04.Р3.П4-20
77.	Який з виразів правильно представляє зображення для ємності при дослідженні електричних кіл, використовуючи метод Лапласа:	Д) правильної відповіді тут немає	Д04.Р3.П4-20
	aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa		
78.	Який з виразів описує фазо-частотну характеристику $\varphi(\omega)$, якщо комплексна частотна характеристика $K(j\omega) = P(\omega) + jQ(\omega)$:	Д) правильної відповіді тут немає	Д04.Р3.П5-20
79.	Який з виразів описує амплітудно-частотну характеристику $K(\omega)$, якщо комплексна частотна характеристика $K(j\omega) = P(\omega) + jQ(\omega)$:	А) $K(\omega) = \sqrt{P(\omega)^2 + Q(\omega)^2}$	Д04.Р3.П5-20
80.	Який з виразів описує фазо-частотну характеристику $\varphi(\omega)$, якщо комплексна частотна характеристика $K(j\omega) = P(\omega) + jQ(\omega)$:	Д) правильної відповіді тут немає	Д04.Р3.П5-20
	aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa		
81.	Яка з формул правильно описує зв'язок між струмом та напругою у часовій області для опору:	А) $u(t) = i(t)R;$	Д04.Р3.П7-20
82.	Яка з формул правильно описує зв'язок між струмом та напругою у часовій області для опору:	Д) правильної відповіді тут немає	Д04.Р3.П7-20
83.	Яка з формул правильно описує зв'язок між струмом та напругою у часовій області для ємності:	Г) $i(t) = C\frac{du(t)}{dt}$	Д04.Р3.П7-20
84.	Яка з формул правильно описує зв'язок між струмом та напругою у часовій області для ємності:	Д) правильної відповіді тут немає	Д04.Р3.П7-20
85.	Яка з формул правильно описує зв'язок між струмом та напругою у часовій області для індуктивності:	А) $i(t) = \frac{1}{L}\int u(t)dt;$	Д04.Р3.П7-20
86.	Яка з формул правильно описує зв'язок між струмом та напругою у часовій області для індуктивності:	Д) правильної відповіді тут немає	Д04.Р3.П7-20
87.	До якої зі схем відноситься вираз $u_v = \frac{1}{C_1}\int i(t)dt + \frac{1}{C_2}\int i(t)dt$, де u_v - вхідна напруга:	 Г)	Д04.Р3.П7-20
88.	До якої зі схем відноситься вираз $u_v = L_1\frac{di(t)}{dt} + L_2\frac{di(t)}{dt}$, де u_v - вхідна напруга:	 В) є	Д04.Р3.П7-20
89.	До якої зі схем відноситься вираз $u_v = i(t)R_1 + i(t)R_2$, де u_v - вхідна напруга:	 В)	Д04.Р3.П7-20
90.	До якої зі схем відноситься вираз $u_v = i(t)R + L\frac{di(t)}{dt}$, де u_v - вхідна напруга	 Г)	Д04.Р3.П7-20